

第3回 ばらつきを測る

正規分布という「仮定」

統計学I (B) 北星学園大学

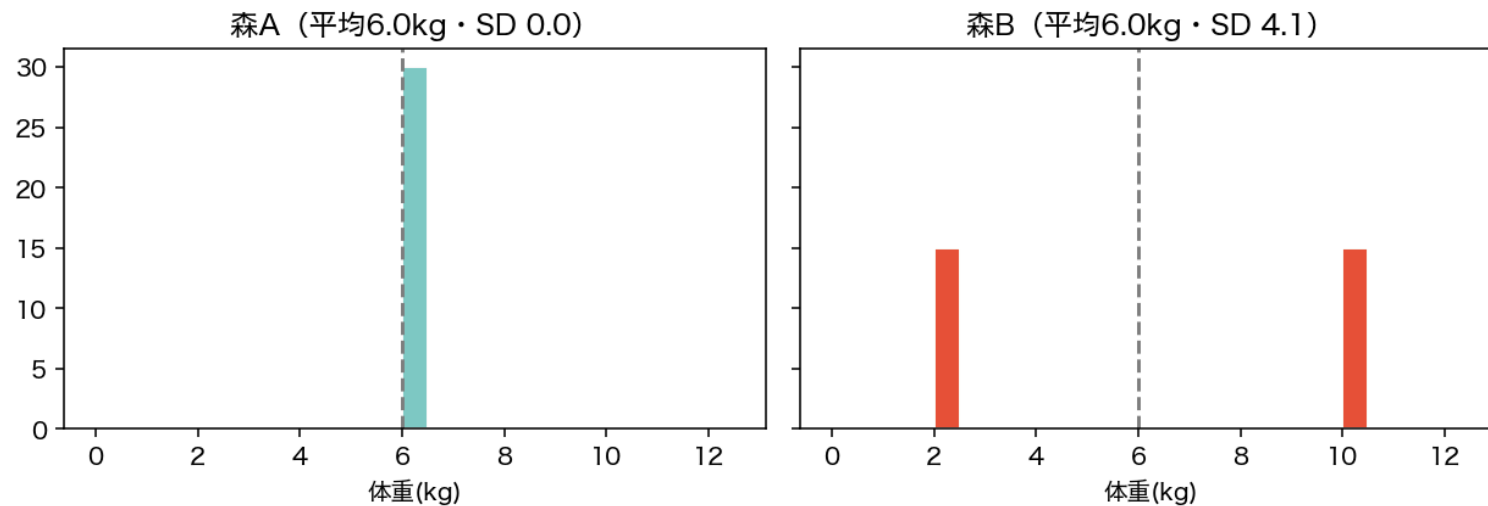
小野原 彩香

今日のゴール

1. 分散・標準偏差が何を測っているか
2. 偏差値の正体
3. 正規分布の 68-95-99.7 則 と、「正規だと仮定してよいか」の確かめ方

到達目標 **G1** (記述統計)

クイズ：2つの森、どちらも平均6.0kg



同じような群れ？

平均だけでは分らない

- 森A：ほとんどが6kg前後 ($SD \approx 0$)
- 森B：半分2kg・半分10kg ($SD \approx 4.1$)

平均は分布の「位置」しか表さない。
足りないのは「散らばり」＝ばらつき。

ばらつきの測り方

1. 各データの **平均からの差** (偏差)
2. プラスマイナスが打ち消す → **二乗して平均 = 分散**
3. 単位が日²で読めない → **ルートで戻す = 標準偏差(SD)**

妊娠期間日	値
平均	164.4 日
分散	1,427.2 (日 ²)
標準偏差	37.8 日 ← これを使う

偏差値の正体

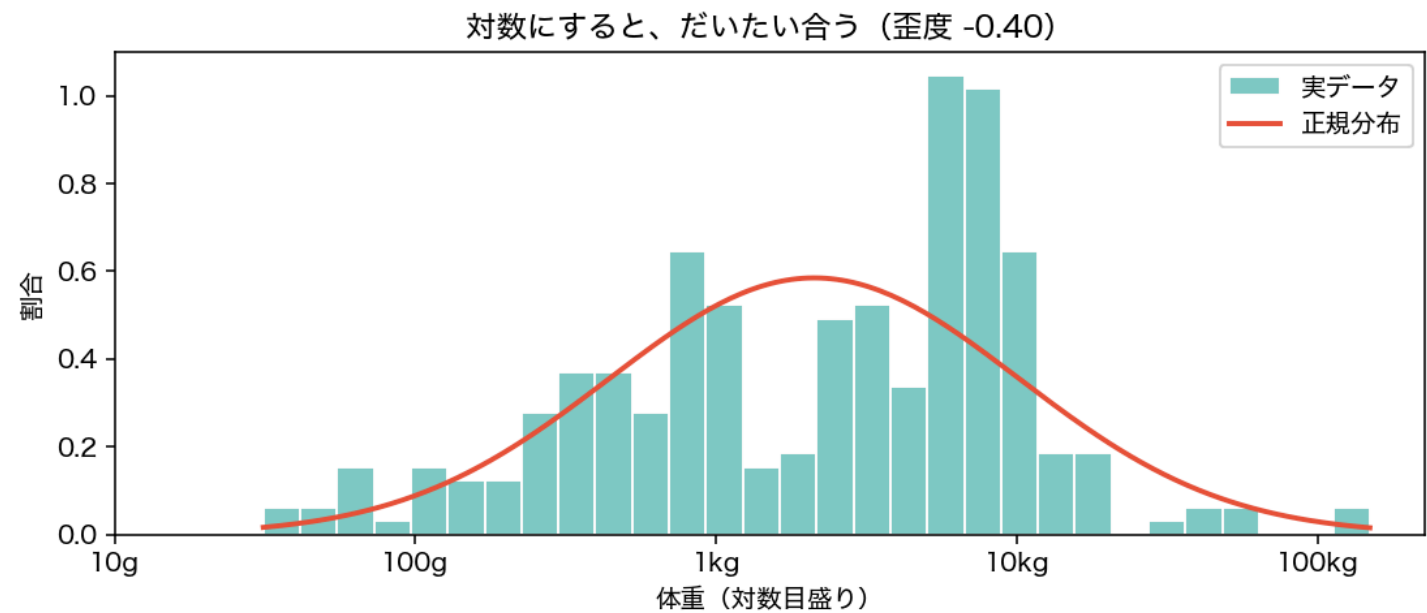
$$\text{偏差値} = 50 + 10 \times \frac{\text{値} - \text{平均}}{\text{標準偏差}}$$

平均50・SD10 に置き直した **相対位置**

種	生スケール	対数スケール
ネズミキツネザル 31g	45.5	23.2
ニホンザル 10kg	53.2	59.9
ヒガシゴリラ 149kg	159.2	77.1

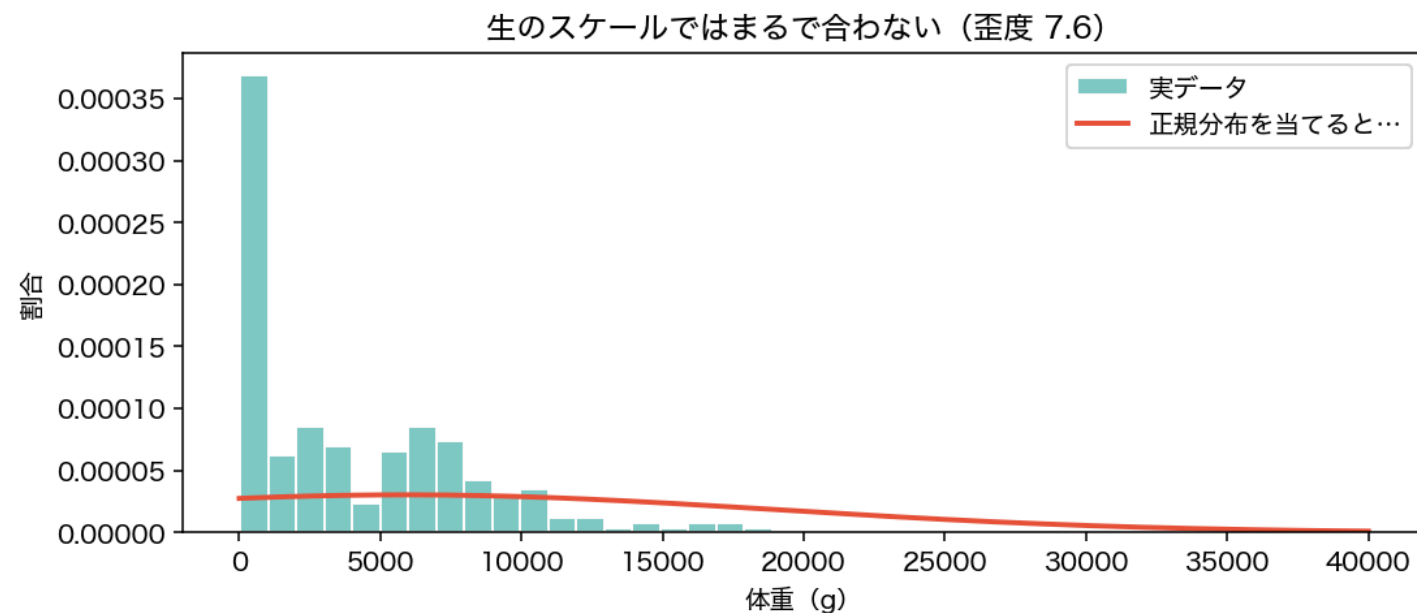
同じ80点でも、集団のSDが違えば偏差値は変わる

正規分布と 68-95-99.7 則



範囲	理論	対数体重	生の体重
±1SD	68%	71.7%	97.4%
±2SD	95%	94.7%	97.4%
±3SD	99.7%	100.0%	98.5%

でも、すべてが正規ではない



生の体重の歪度 **+7.60** (対数なら -0.40)。正規曲線がまるで合わない。

しかも **平均 -1 SD = $-7,254$ g**。体重がマイナスの動物はいない。

「正規だと仮定する」は判断

自然法則ではない

- 68-95-99.7則も、後で習う多くの手法も「正規」前提
- 歪んだデータに当てると間違った結論に
- 鉄則：まずヒストグラムで形を見る

まとめ

平均は「位置」、SDは「幅」

両方見て初めてデータが分かる

正規分布は便利な仮定 — 当てはまるかは自分で確かめる

次回：Python統計処理入門（自分でコードを書く）